

[별표 16의2]<신설 1971.7.10, 1973.3.14, 1975.10.11>

자동차정비 및 검사용 기계기구의 구조기준

I. 제동시험기

1. 기능

제동시험기는 도로운송차량보안기준령(이하 "보안기준령"이라 한다)에 규정된 자동차의 제동능력의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

로오라 구동형제동시험기는 정치식으로 제동력지시장치가 동일 축상의 각륜의 제동력을 지시하는 단순형과 제동력화 좌우륜의 차(이하 "화 및 차"라 한다)를 직접 또는 자동차의 축중에 대한 퍼센트로 지시하는 판정형으로 한다.

3. 구조 및 작동

단순형 제동시험기는 수동부, 제동력전달장치, 제동력지시계로 하고 판정형의 제동시험기는 수동부, 제동력 전달장치, 제동능력 계산장치, 제동력지시계, 축중설정장치 및 판정장치로 구성되고 각 작동부는 마찰이 적고 원활히 작동되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

제동시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디고 항상 정밀도를 보지할 수 있어야 한다.

5. 허용축중

제동시험기의 허용축중은 최대제동력의 150%를 표준으로 하여 300kg, 600", 1,000", 1,500", 2,000", 3,000", 4,000", 6,000", 10,000" 또는 15,000"중으로 하고 허용축중과 사용범위는 보기쉬운곳에 표시하여야 한다.

6. 최대제동력

최대제동력은 단순형에 있어서는 100kg, 200", 300", 500", 750", 1,000", 1,500", 2,000", 3,000", 또는 5,000"중으로 하고 판정형에 있어서는 "화"의 최대치로 표시하며 200kg, 400", 600", 1,000", 1,500", 2,000", 3,000", 4,000", 6,000", 또는 10,000"중으로 한다.

7. 수동부

수동부는 차륜과의 사이의 마찰계수가 단순형에 있어서는 0.6이상 판정형에 있어서는 0.7이상이어야 하고 타이어의 답면에 심한 손상을 주지 않는 구조로서 직경이 100mm이상이어야 한다.

8. 제동력 전달장치

제동력 전달장치는 수동부에 가해진 제동력을 정확히 제동력지시계 또는 제동력 계산장치에 전달할 수 있어야 한다.

9. 제동력 계산장치

제동력 계산장치는 제동력전달장치로부터 전달된 제동력의 "화 및 차"를 정확하게 계산하여 이를 직접 또는 축중에 대한 퍼센트로 환산하여 확실히 제동능력지시계에 지시케 하는 것이어야 한다.

10. 제동력 지시계 및 제동능력 지시계

가. 제동력지시계의 눈금수는 50이상으로 하고 그 한눈금으로 1kg, 2", 5", 10", 2

0", 40" 또는 100"중으로 하며, 눈금간격은 외주에 있어서 1mm이상이어야 한다. 다만, 원격지시 방식의 눈금간격은 이 제한을 받지 않는다.

나. "화"의 지시계는 제동능력을 직접 지시하는 것에 있어서는 눈금수를 50이상으로 하고 한눈금은 1kg, 2", 5", 10", 20", 50", 또는 100"중으로 하며, 축중에 대한 퍼센트로 표시하는 것에 있어서는 최대눈금이 80%이상이고 한눈금은 1%, 2%, 또는 5%이어야 한다.

다. "차"의 지시계는 좌우제동력의 차를 판별할 수 있는 구조로서 제동력을 직접 지시하는 것에 있어서는 최대눈금을 최대제동력의 15%로 하고 그 눈금수는 25이상 1눈금은 1kg, 2", 5", 10", 20", 50" 또는 100"중으로 하며, 축중에 대한 퍼센트로 표시하는 것에 있어서는 최대눈금을 10퍼센트이상 1눈금을 1퍼센트로 하여야 한다.

라. 제동능력지시계 눈금의 간격은 외주에 있어서 1mm이상이어야 한다.

11. 축중설정장치

축중설정장치는 수동 또는 자동 시험기와 연동하여 작동하고 자동차의 축중을 정확하게 제동능력계산장치 및 판정장치에 전달할 수 있는 것이어야 한다.

12. 판정장치

판정장치는 제동력이 "화" 또는 "차"의 기준치에 적합여부를 정확히 판정하고 부자 또는 표시등에 의하여 표시할 수 있어야 한다. 다만, "화"의 기준치 및 "차"의 허용치에 달하였을 때에는 청색등, 미달한 때에는 적색등으로서 각각 표시할 수 있어야 한다. 위의 경우 "화"의 기준치는 주제등에 있어서는 축중의 60%수동제동에 있어서는 축중의 40%로 하고 "차"의 허용치는 축중의 8%로 한다.

13. 완충장치

제동력전달장치 및 제동력지시계는 적당한 완충장치를 가져야 하며 급격하게 최대 제동력을 받아도 과대한 값을 지시하지 아니하고 자동차를 올려놓고 시험할 때 타이어형표에 의한 진동이 없는 구조이어야 한다.

14. 정도

시험기는 총합정도의 사업범위내에서 다음과 같아야 한다.

가. 제동력 "화"의 정도축중의 $\pm 5\%$ 이내

나. 제동력 "차"의 정도축중의 $\pm 2\%$ 이내

다. 단순형은 제동력 $\pm 5\%$ 이내

좌우차 $\pm 2\%$ 이내

II. 헤드라이트시험기

1. 기능

헤드라이트시험기는 도로운송차량보안기준령에 규정한 자동차전조등의 광도 및 광축의 편차상태를 측정함에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

가. 스크린형

3미터이상의 측정거리에서 스크린에 전조등의 배광을 비추어 측정하는 것.

나. 집광형

1미터이내의 측정거리에서 전조등의 광속을 렌즈로 집광하여 측정하는 것.

3. 구조

헤드라이트시험기는 광도측정기, 정대장치, 높이측정장치 및 광측편차장치로 구성되고 상호 원활히 작동하여야 한다.

4. 광도측정장치

광도지시계의 눈금은 최고 40,000칸데라를 표시하되, 1,000칸데라마다 눈금이 있어야 하며, 20,000칸데라눈금은 표시판의 중심에 가까이 있어야 하고 눈금은 다음과 같이 색별하여야 한다.

가. 13,000칸데라이하는 적색

나. 13,000칸데라부터 20,000칸데라까지는 황색

다. 20,000칸데라이상은 녹색

5. 정대장치

수광부를 차축중심선 및 전조등의 중심에 대하여 쉽게 마주대할 수 있어야 하고 수준기의 중추 기타의 부속장치는 기능이 양호하여야 한다.

6. 높이측정장치

전조등의 중심고를 1센치마다 50센치에서 130센치까지 쉽게 측정할 수 있어야 한다.

7. 광측편차 측정장치

전조등 광축의 편차는 각도, 눈금 및 조명등의 전방 10미터에 있어서 편차를 표시하는 거리눈금으로 하고 각각 $1/6^\circ$ 및 5센치마다 눈금을 하고 상위편차는 1° 하위 및 좌우편차에 대하여 2° 까지 측정할 수 있어야 한다.

8. 정도

가. 광도측정장치의 총합정도 $\pm 15^\circ$ 이내

나. 정대장치의 총합정도 $\pm 1/4^\circ$ 이내

다. 높이측정장치의 총합정도 $\pm 1\%$ 이내

라. 광측편차의 총합정도 $\pm 1/4^\circ$ 이내

9. 강도 및 내구성

헤드라이트시험기는 견고하고 빈번한 사용에도 항상 그 정도를 유지할 수 있어야 한다.

III. 싸이드스??측정기

1. 기능

싸이드스??측정기는 자동차의 주행장치 및 조향장치의 정비상황의 양부를 자동차 주행에 의하여 생기는 싸이드스??으로서 총합판정하는데 적합하여야 한다.

2. 형식

정치식으로 허용측중 4,000kg이상이어야 하며, 허용측중을 보기쉬운 곳에 표시하여야 한다.

3. 구조

싸이드스??측정기는 답판 및 싸이드스??지시장치로서 구성되고 작동작부는 마찰이 적고 작동이 원활하여야 한다.

4. 강도 및 내구성

싸이드스??측정기는 견고하고 빈번한 사용에 견디어 항상 정도를 유지하여야 한다.

5. 답판

답판에는 현저한 변형이 없고 타이어와의 사이에 적당한 마찰계수를 가지고 이동에 요하는 압축력은 가능한한 적어야 한다.

6. 지시계

가. 지시장치의 눈금은 1눈금이 자동차주행 1km에 대하여 1미터의 싸이드스??에 상당한량을 표시하여야 한다.

나. 지시장치의 눈금은 0부터 7이상으로 하고, "로우인", "토우아?W"를 분명히 구별할 수 있어야 한다.

다. 눈금중 0.3 및 5번째 눈금에는 수자를 표시하여야 하고 0부터 3사이는 녹색, 3부터 5사이는 황색으로 하고, 5이상은 적색으로 색별하여야 한다.

라. 판정장치

싸이드스??측정기의 총합정도는 5눈금이하에서 ± 0.1 눈금이내이어야 한다.

IV. 음량계

1. 기능

음량계는 도로운송차량의 보안기준에 규정된 주행소음, 배기소음 및 경음기소리의 크기를 측정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

교류전원용 이동식이어야 한다.

3. 구조

음량계는 마이크로폰, 지시계, 청감보정회로, 증폭기전원 및 교정장치로서 구성되고 온도, 습도, 진동 및 전기 또는 자기적 유도에 의한 영향이 적고 취급에 편리한 구조이어야 한다.

4. 강도 및 내구성

음량계는 견고하고 빈번한 사용에 견디어 항상 정밀도를 유지하여야 한다.

5. 습도변화

음량계는 향도체내의 온도상승에 의한 기능의 저하를 방지함에 적당한 구조이어야 한다.

6. 마이크로폰

마이크로폰은 무우빙코일형으로 하고 향도체와 분리할 수 있는 구조이어야 하며, 그 격납부는 내진장치를 갖추어야 한다.

7. 지시계

지시계의 유효눈금은 20폰으로서 측정범위는 60폰에서 120폰으로 하고 눈금의 간격은 1mm이상으로 1폰마다 눈금을 새기고 85폰이하를 황색, 90폰부터 115폰사이를 녹색, 115폰이상을 적색으로 색별하여야 한다.

8. 청감보정회로

가. 음량계는 100내지 4,000사이클 1초까지의 주파수에 있어서는 1,000사이클 1

초에 대한 주파수 특성이 다음 표의 수치로 되도록 보정회로 B 및 C를 갖추어야 한다.

주 파 수 (싸이클 1초)	주파수특성(데시벨)	
	B	C
100	-5.7	0
150	-3.5	0
200	-2.2	0
300	-1.0	0
400	-0.6	0
500	-0.4	0
600	-0.3	0
700	-0.1	0
800이상 4,000까지	0	0

나. 특성 및 특성의 전환 스위치는 내구성이 강하고 사용에 편리하여야 한다.

9. 증폭기

전원전합의 변동등에 의한 증폭도의 변화를 조정할 수 있어야 한다.

10. 전원

60싸이클 1초의 교류주파수로서 사용할 수 있어야 하며, 일차전압이 10내지 15% 변동하여도 교정이 가능하여야 한다.

11. 교정 장치

교정 장치는 80폰의 소음중에서도 사용할 수 있어야 하며, 마이크로폰을 포함한 수정이 가능하여야 한다.

12. 마이크로폰코오트

마이크로폰코오트 및 전원코오트의 길이는 2미터이상이어야 한다.

13. 정밀도

음량계의 총합지시정밀도는 100싸이클/초부터 4,000싸이클/초까지의 주파수에서 허용편차는 다음 표를 만족하여야 한다.

주파수(싸이클/초)	허용차(데시벨)
100	± 2.5
200, 300, 500, 700 및 1,000	± 2.0
1,500	+ 2.0 - 3.0
2,000	+ 3.0 - 4.0
3,000	+ 4.0 - 5.5
4,000	+ 5.0 - 7.0

V. 차측부하시험기

1. 기능

차측부하시험기는 자동차의 측중을 측정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

일측측정식으로 한다.

3. 구조

차축부하시험기는 측정장치 및 계량장치로 구성되고 각 동작부는 상호 원활히 연동되어야 한다.

4. 최대측정능력

차축부하시험기는 축중 4,000kg이상을 측정할 수 있어야 한다.

5. 측정장치

측정부는 기대, 하대, 고정봉, 날 및 날받이등으로 구성되고 날 및 날받이는 차량 진입방향에 직각으로 장치되어야 하며, 하대는 600mm ×2,700mm이상이어야 한다.

6. 계량장치

계량부는 지시계·지시계안정장치·휴지장치·전환장치 및 검형주등으로 구성되고 양면에 지시다이알이 있어야 하며 측정부에서 전달한 힘을 지시계에 표시하는 것으로서 차량진퇴시에 충격이 없도록 휴지장치가 있어야 한다.

7. 지시계

지시계눈금은 4,000kg이상으로서 전환장치가 있어야 하며, 한눈금은 20kg이어야 한다.

8. 정도

차량부하시험기의 지시치 정도는 ±20kg이내이어야 한다.

9. 강도 및 내구성

차량부하시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디어 항상 정밀도를 유지하여야 한다.

VI. 속도계시험기

1. 기능

속도계시험기는 도로운송차량의 보안기준에 규정된 자동차 속도계기능의 양부를 판정하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 구조

가. 구성 및 작동

속도계시험기는 자동차의 차륜에 의하여 구동되는 회전부·속도지시계·로오라 고정장치 및 탈출방지장치등으로 구성되고, 상호 원활한 작용을 하는 것이어야 한다.

나. 강도 및 내구성

속도계시험기는 견고하고 빈번한 사용에 견디고 항상 정밀도를 유지할 수 있어야 한다.

다. 허용률중

(1)속도계시험기의 허용률중은 3,000 또는 5,000kg으로 한다.

(2)속도계시험기는 허용률중을 보기쉬운 개소에 표시한 것이어야 한다.

라. 회전부

(1)회전부의 로오라 직경 및 중심간격의 표준치는 185mm 및 300 내지 500mm이어야 한다.

(2)회전부는 허용률중의 부하상태에 있어서 지시계가 지시하는 최고속도에 상

당하는 회전수로 작동하는 경우라도 충분히 평형을 보지할 수 있는 것이어야 한다.

마. 속도지시계

(1)속도지시계는 자동차의 속도계와 간단히 비교하여 볼 수 있는 것이어야 한다.

(2)속도계지시계의 최대눈금은 60km/시이상 120km/시이하로 하고 20km/시이상 1km/시마다 눈금을 표시하고 눈금간격은 1.5mm이상이어야 한다.

바. 로오라고정장치

로오라고정장치는 자동차의 출입에 있어서 안전하고 확실하게 로오라를 고정할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 차륜탈출용 리프트를 비치한 것은 예외로 한다.

사. 차륜탈출방지장치

차륜의 탈출방지장치는 시험중인 자동차의 탈출을 방지하는데 적합한 것이어야 한다.

아. 리프트

차륜의 탈출용으로서 리프트를 비치할 경우에는 기능이 양호하고 원활히 작동하는 것이어야 한다.

3. 정도

속도계시험기의 총합정도는 35, 50 및 70km/시의 속도에 있어서 $\pm 0.5\text{km/시} \sim 0\text{km/시}$ 이내이어야 한다.

VII. 자동차배기가스측정기

1. 기능

배기가스측정기는 도로운송차량보안기준령에 규정된 자동차의 배기가스용량이 측정에 적합한 기계기구로서 배기가스중 일산화탄소의 용량율을 판단하기에 적합한 것이어야 한다.

2. 형식

접촉연소식으로 배출가스의 일산화탄소량을 직접 지시할 수 있어야 한다.

3. 구조

배기가스측정기는 배기가스채취부·분석부·용량비·지시계등으로 구성되고 각 부는 마찰이 적고 원활히 작동되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

견고하여 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하고, 대기의 온도·압력·습기·배기가스의 온도 및 압력 또는 전자유도에 의한 영향을 받지 아니하고, 항상 정도를 보지할 수 있어야 한다.

5. 측정범위

일산화탄소 측정범위는 음량비로 0%부터 ~10%까지 측정할 수 있어야 한다.

6. 지시계

지시계의 지시장치의 한눈금은 0.5%로 하고 0%에서 10%까지 20눈금으로 구분하여야 한다.

7. 정도

용량비지시계 지시치의 오차는 지시용량 8%이상에 있어서 $\pm 0.5\%$ 이내이어야 한다.

8. 전원전압에 의한 영향

용량비지시계 지시치는 $\pm 10\%$ 의 정격전원·전원의 변동에 의한 영향을 받지 아니 하여야 한다.

9. 응답속도

가스를 채취하기 시작한 때부터 당해가스용량비를 지시하는데 요하는 시간은 10초이내이어야 한다.

VIII. 다이나모미터

1. 기능

원동기동력계는 도로운송차량보안기준령에 규정된 자동차의 신품 또는 재생원동기를 실제운전과 동등조건으로 정치하여 원동기의 최대출력, 회전수 및 기타 필요한 성능을 측정하는데 적합한 것이라야 한다.

2. 형식

가. 수동력계

물을 저항체로 하여 주축의 회전방향이 비가역 또는 가역형으로서 원동기의 성능을 측정할 수 있는 것.

나. 전기동력계(와전류식)

주축의 회전방향이 비가역 또는 가역형으로 자속밀도의 맥동에 의하여 발생하는 와전류를 제동력으로 흡수하여 원동기의 성능을 측정할 수 있는 것.

3. 구조

원동기의 동력계는 부하계, 회전계, 동력흡수장치, 급유장치, 냉각장치, 연결장치, 안정장치, 설치대 및 원동기 성능측정에 필요한 장치등으로 구성되고 각 작동부는 마찰이 적고 상호 원활히 동작되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

원동기동력계는 경고하고 빈번한 사용에 견디며 항상 정밀도를 유지할 수 있어야 한다.

5. 부하계

가. 부하계는 원동기의 출력을 "토크"또는 제동마력으로 지시하거나 계산할 수 있는 구조이어야 한다.

나. 부하계의 최대지시눈금은 동력흡수용량의 최대치를 표시하고 양면 또는 단면에서 판독할 수 있어야 한다.

다. 부하계의 지시눈금은 "키로그램" 또는 "마력"으로 표시되고 최소 눈금은 동력흡수용량의 크기에 따라 0.5, 1.0, 1.5로 표시되고 한눈금의 간격은 3미리를 표준으로 한다.

라. 지시눈금의 영점 조정장치와 바늘의 방진장치 및 휴지장치가 구비되어야 한다.

마. 부하계를 검량할 수 있는 검사용 지레를 취부할 수 있는 구조가 있어야 한다.

6. 회전계

원동기의 회전수를 기계식 또는 전기식으로 정확히 지시하여야 하며, 동력흡수용량에 따라 최고 회전수가 지시되어야 한다.

7. 동력흡수장치

가. 부하제어장치가 있어야 하며, 핸들에 의한 직접 또는 원격조작을 할 수 있어야 한다.

나. 부하제어장치는 부하의 크기를 표시하는 눈금판이 있어야 하며 눈금은 0-10으로 표시되어야 한다.

다. 전기동력계는 수동 또는 자동조작이 가능하여야 한다.

8. 급유장치

가. 수동력계주축은 원활한 회전을 위하여 그리스충진장치, 중력식급유장치 또는 강제순환식 급유장치가 있어야 한다.

나. 강제순환식 급유장치는 배유설비가 있어야 한다.

9. 급, 배수장치

가. 강제급수식(펌프작용) 또는 중력식 급수장치를 갖추고 급수량을 조절할 수 있는 밸브를 설치하여 부하설정 및 냉각작용에 지장이 없어야 한다.

나. 급수압력의 저하 또는 단수를 경고하는 무부하개폐기 또는 계전기를 장치하거나 위험경고 표시등이 장치되어야 한다.

다. 배수관의 구경은 급수관 구경보다 커야하며 동력계 내부의 발청과 동파를 방지할 수 있는 자동배수장치 또는 배수콧크가 있어야 한다.

10. 설치대 및 연결장치

가. 원동기의 설치대는 경고하고 정확한 계측과 안정성을 갖기 위하여 원동기의 진동이 측정부분에 직접 전달되지 아니하는 구조이어야 한다.

나. 원동기동력계와 원동기와의 연결장치는 "후렌지갯프링" 또는 "유너버살조인트"식이어야 하며 진동이나 요동이 없어야 한다.

11. 기타 필요하다고 인정되는 사항은 교통부장관의 승인을 받아야 한다.

12. 종합정도

원동기동력계의 종합정도는 다음과 같아야 한다.

가. 부하계는 $\pm 0.5\%$ 이내

나. 회전계는 $\pm 1.0\%$ 이내

13. 기준의 완화 및 보강

교통부장관은 이 기준에 대하여 이 기준에 규정한 기준의 개선을 위하여 유익하다고 인정되는 때는 당해구조에 관하여 그 일부를 보강 또는 완화할 수 있다.

IX. 경사각도시험기

1. 기능

경사각도 시험기(이하 "시험기"라 한다)는 도로운송차량법보안기준에 규정한 자동차의 전복각, 경사각 및 중심위치를 측정 검사하고 경사시의 자동차 각부 상황을 시험하는데 적합한 것이라야 한다.

2. 형식

가. 유압식

유압으로서 대판을 경사시켜 자동차의 전복각, 경사각 또는 중심위치를 안전 정확하게 측정할 수 있는 것이라야 한다.

나. 기계식

치차 또는 링크장치로서 대판을 경사시켜 자동차의 전복각, 경사각 또는 중심위치를 안전 정확하게 측정할 수 있는 것이라야 한다.

3. 구조 및 기능

유압식시험기는 펌프, 리프트본체, 대판, 지시장치등으로 구성되고 각 작동부는 마찰이 적고 상호 원활이 동작되어야 한다.

4. 강도 및 내구성

시험기는 경고하고 빈번한 사용에 견디며 항상 정밀도를 유지할 수 있어야 한다.

5. 펌프

별도 전동기에 의하여 구동되는 펌프는 허용하중에 충분한 소정유압을 보지하고 일정 유압을 리후트 본체에 공여할 수 있어야 한다.

6. 리프트본체

가. 리프트본체는 단동식 또는 복동식으로 고유압에서 누설됨이 없이 일정한 승강속도로서 작동이 원활하고 대판의 허용하중에 충분히 견디며 피스톤행정은 대판을 35도이상 경사할 수 있어야 한다.

나. 리프트의 승강속도는 자동차를 안전하게 경사시킬 수 있어야 하며, 최대경사각도 범위내에서 정지 또는 시동할 수 있어야 한다.

7. 대판

대판은 시험코자 하는 자동차를 안전하게 승차하고 대판상 하중으로 인한 비틀림, 굴곡등으로 측정오차가 종합정도 범위내이어야 한다.

8. 지시장치

지시계는 직접 또는 간접식으로서 대판의 경사각을 정확 신속하게 지시하여 용이하게 판독할 수 있어야 하며 지시눈금으로 0도~45도 범위로 한눈금은 1도이하이어야 한다.

9. 기타

기타 필요하다고 인정되는 사항은 교통부장관의 인정을 받아야 한다.

10. 종합정도

종합정도는 ± 1 도이내이어야 한다.

11. 교통부장관은 이 기준에 대하여 이 기준에 규정한 기준의 개선을 위하여 유익하다고 인정되는 때는 당해구조에 관하여 그 일부를 보강 또는 완화할 수 있다.